

ע.ס: קיילן ערזאס, קיילן אדו רותי
ת.ל: 213702632, 213930985

תרגיל בית 2

שאלה 1

חברת סטרימינג מפעילה שני מסלולי מנוי חדשים:

x_1 מסלול פרימיום ומסלול סטנדרט x_2

כל מנוי פרימיום דורש בממוצע:

200 גיגה-בייט נפח שרת חודשי, ו-3 שעות תמיכה טכנית בחודש.

כל מנוי סטנדרט דורש:

100 גיגה-בייט נפח שרת חודשי, ושעת תמיכה אחת בחודש.

מחלקת השרתים יכולה לספק לכל היותר 600 גיגה-בייט בחודש, ואילו מחלקת התמיכה יכולה להקדיש לכל היותר 8 שעות בחודש למסלולים החדשים.

בנוסף:

הנהלת החברה החליטה שלא לשווק יותר מ-200 מנויי פרימיום בשלב ההרצה.

מסיבות רגולטוריות, מספר מנויי הסטנדרט לא יעלה על 400.

הרווח החודשי מכל מנוי:

- x_1 פרימיום: 500 ש"ח.
- x_2 סטנדרט: 300 ש"ח.

יש לקבוע כמה מנויים מכל סוג יש לשווק כדי למקסם את הרווח.

א. הגדירו את פונקציית המטרה

ב. הגדירו את האילוצים המתאימים.

ג. מצאו את הפתרון האופטימלי באמצעות שיטת הסימפלקס (פתרון מלא הכולל את כלל המשתנים, הרווח, והמשתנים העודפים).

$$200x_1 + 100x_2 \leq 600$$

$$3x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \leq 200$$

$$x_2 \leq 400$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Max } Z = 500x_1 + 300x_2$$

עבודה 1:

14) $\text{Max } Z = 500x_1 + 300x_2$ פונקציה כמקרה C

(א) אילוץ:

$200x_1 + 100x_2 \leq 600$ אילוץ נכס פאנסון:

$3x_1 + x_2 \leq 8$ אילוץ עמל כמקרה:

$x_1 \leq 200$ אילוץ פרמיום:

$x_2 \leq 400$ אילוץ סטנדרט:

$x_1, x_2 \geq 0$ אי-שליליות:

(ב) נכנס אילוץ פאנסון כמקרה Slack: כפ (כפ)

$200x_1 + 100x_2 + x_3 = 600 \Rightarrow 2x_1 + x_2 + x_3 = 6$

$3x_1 + x_2 + x_4 = 8$

$x_1 + x_5 = 200$

$x_2 + x_6 = 400$

$Z - 500x_1 - 300x_2 = 0$ פונקציה כמקרה:

עכשיו נבנה טבלת פסימפדס פראלוק:

	Premium	Standard	מקור				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_3	2	1	1	0	0	0	6
x_4	3	1	0	1	0	0	8
x_5	1	0	0	0	1	0	200
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	-500	-300	0	0	0	0	0

נבחר Pivot column :
 נבחר פערק פני' ע"ס'

$$-500 \quad L = 2$$

$$X_1 = \text{Pivot column}$$

$$\frac{\text{RHS}}{\text{פערק פני' ע"ס' בלמורק } X_1} = \text{Pivot Row}$$

$$\frac{6}{2} = 3 \quad \text{אורכ 1 } L =$$

$$\frac{8}{3} = 2.67 \quad \text{אורכ 2 } L =$$

$$\frac{200}{1} = 200 \quad \text{אורכ 3 } L =$$

בחרת אורכ Pivot :

בחרת את פ' תוצאה פ' ע"ס' בלמור : $\frac{8}{3}$
 ע"ס' אורכ פ' - Pivot פ' אורכ 2.

Pivot Element :

פ' אורכ ע"ס' בלמור ע"ס' פ' - Pivot
 אורכ פ' - Pivot פ' אורכ 3.

ע"ס' צדק ע"ס' בלמור פ' - 3, ע"ס' 1, אורכ
 ע"ס' פ' ע"ס' בלמור ע"ס' פ' - 0.

$$(3 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 8) / :3$$

$$(1 \quad 1/3 \quad 0 \quad 1/3 \quad 0 \quad 0 \quad 8/3)$$

	Premium	Standard	756 inner				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_3	2	1	1	0	0	0	6
x_4	1	1/3	0	1/3	0	0	8/3
x_5	1	0	0	0	1	0	200
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	-500	-300	0	0	0	0	0

$R_1 - 2R_2$

	Premium	Standard	756 inner				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_3	0	1/3	1	-2/3	0	0	2/3
x_4	1	1/3	0	1/3	0	0	8/3
x_5	1	0	0	0	1	0	200
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	-500	-300	0	0	0	0	0

$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$

	Premium	Standard	756 inner				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_3	0	1/3	1	-2/3	0	0	2/3
x_4	1	1/3	0	1/3	0	0	8/3
x_5	0	-1/3	0	-1/3	1	0	592/3
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	-500	-300	0	0	0	0	0

התוצאה היא $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$

	Premium	Standard	רשת'י					
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
x_3	0	$1/3$	1	$-2/3$	0	0	$2/3$	R_1
x_4	1	$1/3$	0	$1/3$	0	0	$8/3$	R_2
x_5	0	$-1/3$	0	$-1/3$	1	0	$592/3$	R_3
x_6	0	1	0	0	0	1	400	R_4
Z	-500	-300	0	0	0	0	0	R_7

$$R_2 \rightarrow R_2 + 500 \cdot R_2 \quad -300 + 500 \cdot \frac{1}{3}$$

לבדוק את ה-Pivot:

	Premium	Standard	רשת'י					
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
x_3	0	$1/3$	1	$-2/3$	0	0	$2/3$	
x_1	1	$1/3$	0	$1/3$	0	0	$8/3$	
x_5	0	$-1/3$	0	$-1/3$	1	0	$592/3$	
x_6	0	1	0	0	0	1	400	
Z	0	$-400/3$	0	$500/3$	0		$4000/3$	

ב-Basis: x_3, x_1, x_5, x_6

x_1 נכנס

x_4 יצא

כעת יש ערך שלילי בשורה Z, לכן אומר שעדיין
אפשר להמשיך את הפעולה.

$$-400/3 \quad C = \text{מאפי'ן מופ'ל ערך ע"ס'}$$

x_2 : pivot column (בערך ע"ס' (מציא בעל מציא x_2)

עכ"פ' (מה Row Pivot :

RHS
בערך פח'ז'ה י בעל מציא x_2

$$2/3 / 1/3 = 2 \quad \text{אור' 1 :}$$

$$8/3 / 1/3 = 8 \quad \text{אור' 2 :}$$

$$(-1/3) \quad \text{אור' 3 : 'ע ערך ע"ס' (מציא מציא)}$$

$$400/1 = 400 \quad \text{אור' 4 :}$$

$$2 \quad C = \text{בערך פח'ז'ה י פח'ז'ה י מציא}$$

: Pivot Element

פח'ז'ה י ענמציא מציא ע"ס' פח'ז'ה י

אז מציא פח'ז'ה י פח'ז'ה י $1/3$ (אור' x_2)

(אור' x_3)

עכ"פ' צרכ' אפ'יק אור' $1/3$ - 1

	Premium	Standard	מציא ע"ס'				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	0	1/3	1	-2/3	0	0	2/3
x_1	1	1/3	0	1/3	0	0	8/3
x_3	0	-1/3	0	-1/3	1	0	592/3
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	0	-400/3	0	500/3	0	1	4000/3

$R_1 \rightarrow 3R_1$

	Premium	Standard	inner				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	0	1	3	-2	0	0	2
x_1	1	1/3	0	1/3	0	0	8/3
x_3	0	-1/3	0	-1/3	1	0	592/3
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	0	-400/3	0	500/3	0	1	4000/3

הפעם נבחר x_2 כמשתנה יציא.

$$R_2 \rightarrow R_2 - \frac{1}{3}R_1$$

	Premium	Standard	inner				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	0	1	3	-2	0	0	2
x_1	1	0	-1	1	0	0	2
x_3	0	-1/3	0	-1/3	1	0	592/3
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	0	-400/3	0	500/3	0	1	4000/3

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \cdot \frac{1}{3}$$

	Premium	Standard	inner				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	0	1	3	-2	0	0	2
x_1	1	0	-1	1	0	0	2
x_3	0	0	1	-1	1	0	198
x_6	0	1	0	0	0	1	400
Z	0	-400/3	0	500/3	0	1	4000/3

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_1$$

	Premium	Standard	משאבים				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	0	1	3	-2	0	0	2
x_1	1	0	-1	1	0	0	2
x_3	0	0	1	-1	1	0	198
x_6	0	0	-3	2	0	1	398
Z	0	-400/3	0	500/3	0	1	4000/3

$$R_2 \rightarrow R_2 + 400/3 R_1$$

	Premium	Standard	משאבים				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	0	1	3	-2	0	0	2
x_1	1	0	-1	1	0	0	2
x_3	0	0	1	-1	1	0	198
x_6	0	0	-3	2	0	1	398
Z	0	0	400	-100	0	1	1600

$$x_1 = 2 \quad : \text{Basis} - \text{כנס}$$

$$x_2 = 2$$

$$Z = 1600$$

פזון פתדס'מ' $\leq$

סומ' :

פתד'פ תמכר 2 מ'ו' Premium

Standard "מ'ו' 2 -1 .

כ'י סדק'ס כ'ו' מפתדס'מ' $\leq$ 1600 מ'ו'.

שאלה 2

מפעל לייצור סוללות מפתח שני דגמים חדשים של סוללות נטענות:
דגם A ודגם B.

לצורך הייצור משתמשים בשתי מחלקות:

- מחלקת הרכבה x_1
- מחלקת בקרת איכות x_2

ייצור של יחידת דגם A דורש:

- שעתיים הרכבה.
- שעה אחת של בקרת איכות.

ייצור של יחידת דגם B דורש:

- שעה אחת הרכבה.
- שעתיים בקרת איכות.

בגלל התחייבות חוזית מול ספק רכיבים, המפעל חייב לנצל לפחות 8 שעות הרכבה ביום.

בנוסף, בשל מדיניות איכות חדשה, יש לבצע לפחות 10 שעות של בקרת איכות ביום.

מחלקת הלוגיסטיקה יכולה לטפל לכל היותר ב-7 יחידות בסך הכול ביום.

הרווח מכל יחידה:

דגם A: רווח של 4 אלפי שקלים.

דגם B: רווח של 5 אלפי שקלים.

יש לקבוע כמה יחידות מכל דגם יש לייצר כדי למקסם את הרווח היומי.

א. הגדירו את פונקציית המטרה

ב. הגדירו את האילוצים המתאימים.

ג. מצאו את הפתרון האופטימלי באמצעות שיטת הסימפלקס (פתרון מלא הכולל את כלל המשתנים, הרווח, והמשתנים העודפים).

$$2x_1 + x_2 \geq 8$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\max z = 4x_1 + 5x_2$$

ע"פ 2 :

(a) $\text{Max } Z = 4x_1 + 5x_2$

$$2x_1 + x_2 \geq 8$$

(b) $\leq$ = א'סוף ע"מ פ"ר

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$\leq$ = א'סוף ע"מ א'ר

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$\leq$ = א'סוף ע"מ א'ר

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad \leq = \text{א'ר-ע"מ}$$

(c) Slack = א'ר ע"מ א'ר
כ"פ (א'ר):

$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 8$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 + x_7 = 10$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 7$$

$$Z - 4x_1 - 5x_2 = 0$$

Surplus - א'ר ע"מ x_3, x_4 .

Slack - א'ר ע"מ x_5 .

Artificial - א'ר ע"מ x_6, x_7 .

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
x_6	2	1	-1	0	0	1	0	8
x_7	1	2	0	-1	0	0	1	10
x_5	1	1	0	0	1	0	0	7
Z	-4	-5	0	0	0	0	0	0

כ"פ כ"פ א'ר Z - 5.

$x_2 = \text{Pivot Column}$

RHS
פערם פ'ח'ו'י' סט'מ'ו'י' x_2

סכ'ס' 1' ע'ס'2

$$8/1 = 8$$

ס'ו'ר' 1 $L=1$

$$10/2 = 5$$

ס'ו'ר' 2 $L=2$

$$7/1 = 7$$

ס'ו'ר' 3 $L=3$

פערם פ'ח'ו'י' פ'ה'ל'ן ב'ו'י' 5

x_2 (כ'ו'ס' ס'כ'ס' 0'
 x_2 י'ל' 1

2 $L = \text{Pivot Element}$

סכ'ס' 1' (פ'פ'ו'ם פ' 2-6-1

$$\begin{array}{c|cccccccc} \text{Basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ x_2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 10 \\ x_5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ z & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$R_2 \rightarrow R_2/2$

$$\begin{array}{c|cccccccc} \text{Basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 5 \\ x_5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ z & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

$$\text{Basis} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ x_6 & 1.5 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 & -1/2 & 3 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 5 \\ x_5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ Z & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$$

$$\text{Basis} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ x_6 & 1.5 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 & -1/2 & 3 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 5 \\ x_5 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ Z & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$-4 + \frac{5}{2} \quad -4 + 2.5$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + 5R_2$$

$$\text{Basis} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ x_6 & 1.5 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 & -1/2 & 3 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 5 \\ x_5 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ Z & -1.5 & 0 & 0 & -2.5 & 0 & 0 & 2.5 & 25 \end{pmatrix}$$

ז' פ"ר י' חג' פ"ר פ"ר

-2.5 = חג' פ"ר פ"ר

חג' פ"ר

$x_4 = \text{pivot column}$

x_4 פ"ר pivot Row

$$3/1/2 = 6$$

$L = 1$ חג' פ"ר

חג' פ"ר

$$5/-1/2$$

$L = 2$ חג' פ"ר

$$2/1/2 = 4 \quad \Leftarrow 3 \text{ ערך}$$

כיום כמותי פהן מ'מ' = 4
 x_5 ו'צ'א מ'כ'ס'ם

$$\frac{1}{2} = \text{pivot Element}$$

כ'ן צ'כ' ס'כ'ס'ב' מ'ל' 1-0

$$\begin{array}{c|ccccccc|c} \text{Basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 1.5 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 & -1/2 & 3 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 5 \\ x_5 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ \hline Z & -1.5 & 0 & 0 & -2.5 & 0 & 0 & 2.5 & Z \end{array}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 \cdot 2$$

$$\begin{array}{c|ccccccc|c} \text{Basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 1.5 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 & -1/2 & 3 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 5 \\ x_4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 4 \\ \hline Z & -1.5 & 0 & 0 & -2.5 & 0 & 0 & 2.5 & Z \end{array}$$

ע'כ' 1 x_4 ו'כ'ס'ם 0 מ'כ'ס'ם 0

$$R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{2} \cdot R_3$$

$$\text{Basis} \left(\begin{array}{c|ccccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ x_2 & 1/2 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 & 5 \\ x_4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 4 \\ Z & -1.5 & 0 & 0 & -2.5 & 0 & 0 & 2.5 \end{array} \right)$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + \frac{1}{2}R_3$$

$$\text{Basis} \left(\begin{array}{c|ccccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ x_2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ x_4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 4 \\ Z & -1.5 & 0 & 0 & -2.5 & 0 & 0 & 2.5 \end{array} \right)$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + 2 \cdot SR_3$$

$$\text{Basis} \left(\begin{array}{c|ccccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & \text{RHS} \\ \hline x_6 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ x_2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ x_4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 4 \\ Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 35 \end{array} \right)$$

אין יותר ערכים שליליים בשורה Z.
אכן בעברו ספרון פאובלטה'

עכשיו דוראים את פתרון מכי - Basis ומכי - RHS

$$\begin{array}{rcl} 1 & \leq & x_3 \\ 7 & \leq & x_2 \\ 4 & \leq & x_4 \end{array}$$

$$x_2 = 7 \quad \text{כאן}$$

$x_1 = 0$: כאן, נבדוק אם x_1 יכול להיות 0

$$Z = 35 \quad L = \text{פונקציית מטרה}$$

תוצאה:

אם A ו- B הם קבוצות, אז $A \cup B$ היא קבוצת האיחוד של A ו- B .
 אם A ו- B הם קבוצות, אז $A \cap B$ היא קבוצת החיתוך של A ו- B .